

Интенсив к МЭ. Линейная Алгебра 2.

1. На доске записан ряд из чисел и звёздочек: 5, *, *, *, *, *, *, 8. Замените звёздочки числами так, чтобы сумма каждых трёх чисел, стоящих подряд, равнялась 20.

Ответ: ну тут надо понять, что каждое третье число это 5, чтобы сумма сохранялась. Также понятно, где 8 должны стоять. Значит остальные числа это 7. Последовательность: 5, 7, 8, 5, 7, 8, 5, 8.

2. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} 5x - y = 10 \\ 10x - 2y = 20 \end{cases}$$

Ответ: Бесконечно много решений: $x = t$, $y = 5t - 10$, где $t \in \mathbb{R}$

3. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + z = 3 \\ x + 2y - z = 2 \end{cases}$$

Ответ: Единственное решение: $x = 1$, $y = 2$, $z = 3$.

4. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} x_1 + 8x_2 + 7x_3 - 15x_4 = 17 \\ x_1 - 5x_2 - 6x_3 + 11x_4 = -9 \end{cases}$$

Ответ: Частное решение: $\mathbf{x}_{\text{част}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, ФСР: $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

5. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 7x_4 + 9x_5 = 1 \\ x_1 - 2x_2 + 3x_3 - 4x_4 + 5x_5 = 1 \\ 2x_1 + 11x_2 + 12x_3 + 25x_4 + 22x_5 = -3 \end{cases}$$

Ответ: Решений нет.

6. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 - x_4 + x_5 = 1 \\ x_1 - x_2 + x_3 + x_4 - 2x_5 = 1 \\ 3x_1 + 3x_2 - 3x_3 - 3x_4 + 4x_5 = 1 \\ 4x_1 + 5x_2 - 5x_3 - 5x_4 + 7x_5 = 1 \end{cases}$$

Ответ: Частное решение: $\mathbf{x}_{\text{част}} = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, ФСР: $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -5 \\ 0 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$.

7. Имеются 13 гирь. Известно, что любые 12 из них можно так разложить на две чашки весов, по шесть на каждую, что наступит равновесие.

Докажите, что все гири имеют одну и ту же массу, если известно, что:

- масса каждой гири равна целому числу граммов;
- масса каждой гири равна рациональному числу граммов;
- масса каждой гири может быть равна любому действительному (неотрицательному) числу.

Ответ: Ну тут по пунктам если делать то норм, ссылка на решение (https://problems.ru/view_problem_details_new.php?id=61350)